

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 4章 物質の姿と状態変化	月 日
	状態変化と体積・質量	名前

ポイント

状態変化のきまり

● 状態変化

温度によって、物質が固体、液体、気体と姿を変えることです。
物質そのものは、別の物質に変わりません。

● 粒子のモデル

固体は粒子が規則正しく並び、液体は粒子が位置を入れかえながら動き、気体は粒子が自由に飛び回ります。

● 体積と質量

状態変化では、粒子の数が変わらないので質量は変わらず、粒子の間隔が変わるので体積が変わります。

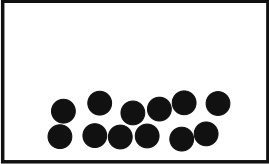
1 図は、同じ数の粒子で表した物質の3つの状態です。

3つの状態と状態変化

(1) A～Cのうち、固体を表しているものはどれですか。

答え

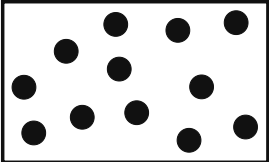
A



(2) Bの状態を何といいますか。

答え

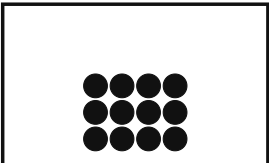
B



(3) Cの物質を加熱して、Aの状態にしたときの状態変化を何といいますか。

答え

C



(4) Bの状態の物質を冷やして、Aの状態にしたときの状態変化を何といいますか。

答え

2 水とロウの変化について、次の問いに答えなさい。

体積と質量の変化

(1) 水90gを冷やして、すべて氷にしました。氷の質量は何gですか。

答え

(2) 水90gの体積は90cm³です。この水がすべて氷になると、体積は98cm³になりました。氷の密度は何g/cm³ですか。小数第3位を四捨五入して、小数第2位まで求めなさい。

答え

(3) 液体のロウを容器に入れて冷やすと、固体になりました。固体になったロウの表面のようすとして、最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 表面の中央がもり上がる。

イ 表面の中央がへこむ。

ウ 液体のときと同じ高さで平らになる。

エ 液体のときより高くなる。

(4) 水とロウが、液体から固体に変わるとき、体積はそれぞれどうなりますか。組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

ア 水：増える ロウ：増える

イ 水：減る ロウ：増える

ウ 水：増える ロウ：減る

エ 水：減る ロウ：減る

中学1年 理科	単元2 身のまわりの物質 4章 物質の姿と状態変化	月 日
	状態変化と体積・質量（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

エタノールの状態変化

【実験】エタノールの状態変化と、体積・質量の変化を調べました。

- ① 液体のエタノールを少し入れたポリエチレンの袋から、空気をぬいて、口をしっかりとじました。
- ② ①の袋全体の質量を、電子てんびんではかりました。
- ③ 袋に熱い湯をかけると、袋は大きくふくらみました。
- ④ ふくらんだ袋を冷たい水につけると、袋は小さくなって、もとにもどりました。
- ⑤ 袋の外側の水をよくふきとってから、袋全体の質量をもう一度はかると、②と同じでした。

(1) ①で、袋の中の空気をぬいておくのはなぜですか。「空気」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ③と④で、エタノールに起こった状態変化の名前の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア ③：蒸発 ④：凝縮

イ ③：凝縮 ④：蒸発

ウ ③：融解 ④：凝固

エ ③：凝固 ④：融解

(3) ③で、袋がふくらんだのはなぜですか。「間隔」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ③で袋がふくらんでいるとき、袋の中のエタノールの質量、体積、密度は、①のときとくらべて、それぞれどうなっていますか。正しい組み合わせを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア 質量：変わらない 体積：減る 密度：大きくなる

イ 質量：減る 体積：増える 密度：小さくなる

ウ 質量：増える 体積：増える 密度：変わらない

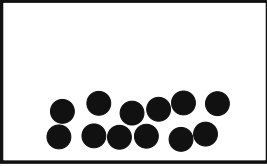
エ 質量：変わらない 体積：増える 密度：小さくなる

解答 解説	中学1年 単元2 身のまわりの物質 4章 物質の姿と状態変化	答え合わせをしたら
	状態変化と体積・質量 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 3つの状態と状態変化

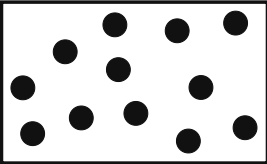
考え方 固体は粒子が規則正しく並び、気体は粒子が大きくはなれて飛び回ります。図のようすから状態を決めます。

A



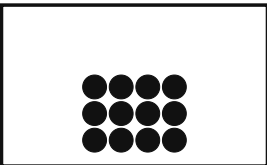
液体

B



気体

C



固体

(1) 固体を表す図 C

- Cは、粒子が規則正しく並んでいます。
- 固体の粒子は、決まった位置でわずかに動くだけです。

(2) Bの状態 気体

- 粒子が大きくはなれ、自由に飛び回っています。

(3) CからAへの変化 融解

- Cは固体、Aは液体です。固体が液体に変わる変化を融解といいます。
- 液体が固体に変わる変化は凝固です。

(4) BからAへの変化 凝縮

- Bは気体、Aは液体です。気体が液体に変わる変化を凝縮といいます。
- 液体が気体になる変化は蒸発です。

2 体積と質量の変化

考え方 状態変化では粒子の数が変わらないので質量は変わらず、粒子の間隔が変わるので体積が変わります。

(1) 水90gが氷になる 90g

- 状態変化では、粒子の数が変わりません。
- だから、質量も変わらず、90gのままです。

(2) 90gと98cm³ 0.92g/cm³

- 密度は、質量÷体積で求めます。
- 90÷98=0.918…を四捨五入して0.92です。
- 水の密度1.00より小さいので、氷は水に浮きます。

(3) 固体になったロウの表面 イ

- ロウは、液体から固体になると、粒子の間隔がせまくなり、体積が減ります。
- 体積が減るので、表面の中央がへこみます。

(4) 水とロウの体積の変化 ウ

- ふつうの物質は、液体から固体になると体積が減り、ロウもそうです。
- 水は例外で、氷になると体積が増えます。

3 エタノールの状態変化

考え方 袋のふくらみは、エタノールの体積の変化です。粒子の数と間隔に注目して考えます。

(1) 空気をぬく理由 ア

袋がふくらんだのが、空気ではなく、エタノールの
変化によるものだと分かるようにするため。

- 空気も、あたためると体積が増えます。
- 空気が残っていると、袋がふくらんだ原因が、エタノールなのか空気なのか分かりません。

(2) ③と④の状態変化 ア

- ③は、液体のエタノールが気体になるので、蒸発です。
- ④は、気体のエタノールが液体にもどるので、凝縮です。

(3) 袋がふくらんだ理由 エ

気体になり、粒子の間隔が大きく広がったから。

- 液体から気体になると、粒子の間隔が広がります。
- 粒子の数は変わらないので、体積が増えて袋がふくらみます。

(4) 質量・体積・密度の変化 エ

- ⑤で、もとにもどった袋の質量が②と同じだったことから、状態が変わっても質量は変わらないとわかります。
- 体積が増えるので、密度（質量÷体積）は小さくなります。

まちがえやすいところ

- 状態変化で質量が増えたり減ったりするしないように、粒子の数が変わらないので質量は変わらないと考えます。
- どの物質も、固体になると体積が減るとしないように、水は例外で、氷になると体積が増えると覚えます。